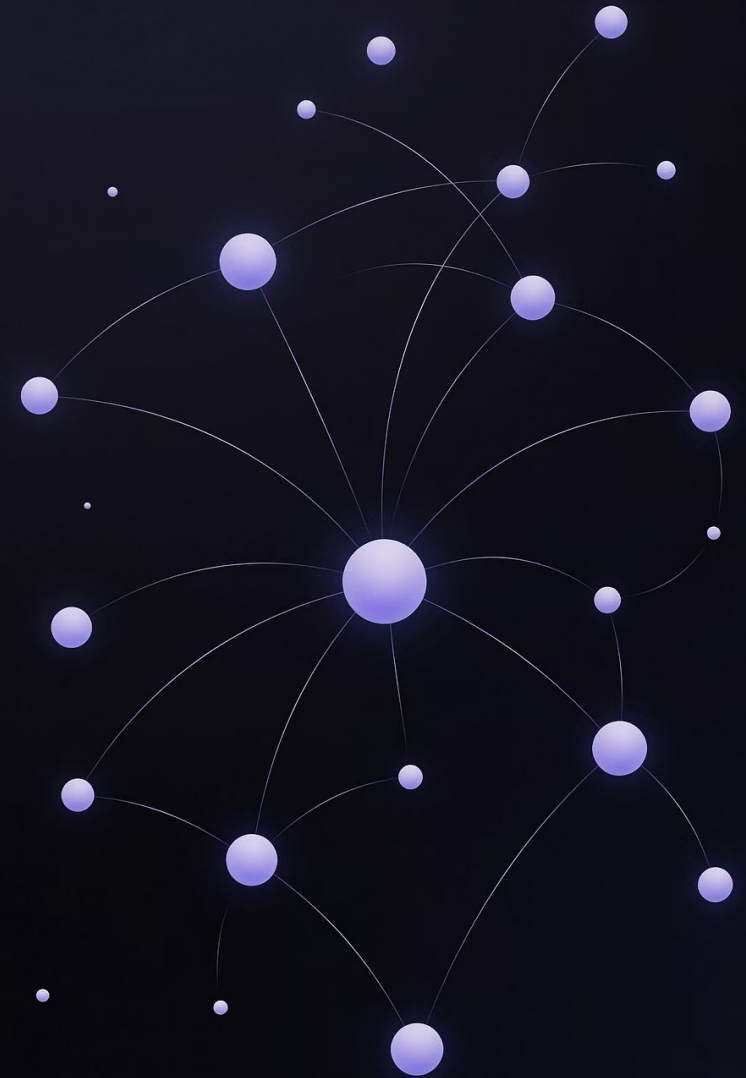


PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Asociación y rol de asociación

Cuando un dato ES otro objeto

Entendiendo las relaciones entre clases más allá de los atributos simples.



DEFINICIÓN

¿Qué es la Asociación?

En POO, una **asociación** es una relación semántica entre dos clases que se expresa mediante un **verbo**: describe cómo una clase se vincula con otra dentro del modelo.



La asociación como verbo

La relación se nombra con un verbo que describe el vínculo: un médico *atiende* pacientes, un gerente *administra* sucursales, un alumno *frecuenta* una biblioteca. El verbo es la clave para identificar la relación.



El rol de asociación: el caso especial

El **rol de asociación** ocurre cuando un dato que podría parecer un atributo simple en realidad **ES una instancia de otra clase del modelo**. En lugar de guardar un texto suelto, el atributo apunta a un objeto que ya existe. La diferencia no es menor: cambia la estructura entera del diseño.

📄💡 **Regla de oro:** Si la relación se puede nombrar con un verbo y conecta dos clases del modelo, es una asociación. Si además ese "dato" ES un objeto de otra clase, es un **rol de asociación**.

¿Atributo simple o asociación? La pregunta clave

El test diagnóstico

Ante cualquier dato en tu modelo, hacete esta pregunta:

"¿Este dato lo puedo reemplazar por un objeto de otra clase que ya existe en el modelo?"

Si la respuesta es **sí**, entonces no es un atributo de texto: es una **asociación con rol** hacia esa otra clase.

Enunciado de práctica

"Un país tiene provincias, una capital, y limita con otros países. Las provincias tienen ciudades, y una de ellas es su capital."

✗ Error común

Modelar **capital** como un atributo de texto dentro de la clase *País* o *Provincia*:

- `Provincia.capital = "Buenos Aires"` ← ¡incorrecto!
- Se pierde toda la información de esa ciudad
- Se duplican datos que ya existen en el modelo

✓ Lo correcto

La capital **ES una Ciudad** que ya existe en el modelo. Por lo tanto, es una asociación desde *Provincia* hacia *Ciudad*, con el **rol** llamado *"capital"*. La flecha lleva ese nombre como etiqueta.

Cuando una clase se relaciona consigo misma

El concepto de relación reflexiva

Una relación es **reflexiva** cuando una clase tiene una asociación con ella misma: la flecha sale de la clase y regresa a la misma clase. Son fáciles de pasar por alto porque tendemos a buscar conexiones entre clases distintas.

Enunciado de práctica

"Las provincias limitan con otras provincias del mismo país, y pueden también limitar con otros países."

Aquí aparecen **dos** relaciones de "limitar con":

- **Provincia — limita con → Provincia** (reflexiva)
- **País — limita con → País** (reflexiva)

¿Por qué se pasan por alto?

Cuando leemos "las provincias limitan con otras provincias", la mente busca una segunda clase diferente. Hay que entrenar el ojo para detectar que la misma clase puede ser origen y destino de una relación.

Bidireccionalidad

Las reflexivas suelen ser bidireccionales: si la Provincia A limita con la Provincia B, entonces B limita con A. Esto se representa con una flecha con puntas en ambos extremos o con dos flechas paralelas.

Dos relaciones distintas entre las mismas dos clases

Entre **Provincia** y **Ciudad** coexisten **dos relaciones semánticamente diferentes** al mismo tiempo. El error más frecuente es querer fusionarlas en una sola flecha "para simplificar".

Relación 1 — Composición

"tiene ciudades"

Una Provincia contiene a muchas Ciudades. Es una composición: las ciudades existen dentro del contexto de la provincia. Si la provincia desaparece del modelo, sus ciudades también. Esta relación es de **1 a muchos** y expresa pertenencia estructural.

Relación 2 — Rol de asociación

"capital"

Una Provincia tiene *una* Ciudad que cumple el rol de capital. Esa ciudad ya existe en la composición anterior — no se duplica. Se agrega una segunda flecha con el rótulo "**capital**" que apunta a una instancia específica dentro del conjunto. Son semánticas distintas aunque conecten las mismas dos clases.

📄 ⚠️ **Nunca fusiones en una sola línea** lo que son dos relaciones con significados distintos. El diagrama pierde precisión semántica y el código resultante será incorrecto. Dos flechas, dos nombres, dos responsabilidades.

Las trampas a recordar



Un verbo, múltiples relaciones

El mismo verbo puede generar varias relaciones distintas si conecta pares de clases diferentes. "Limita con" aparece al menos tres veces en nuestro modelo: País–País, Provincia–Provincia y Provincia–País. Cada una es una relación independiente con su propia flecha.



Sustantivo que ES objeto, no texto

Si un dato del enunciado puede ser reemplazado por una instancia de otra clase del modelo, **nunca es un atributo de tipo texto**. Es una asociación. Guardarlo como String es un error de diseño que se paga caro cuando el modelo crece.



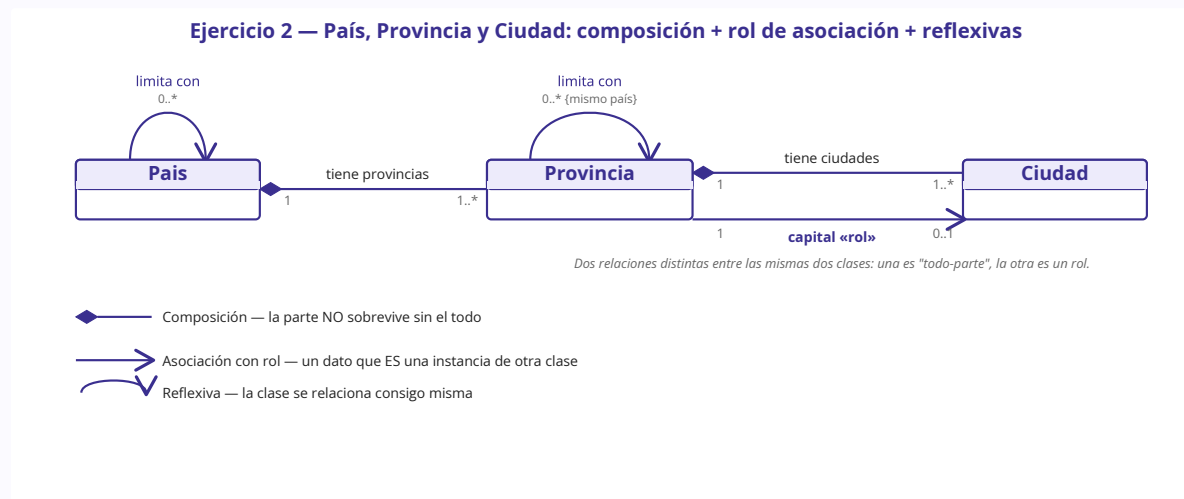
No ignorar las reflexivas

Las relaciones donde una clase apunta a sí misma son igual de válidas y necesarias que las que conectan clases distintas. Leer el enunciado buscando solo conexiones entre clases diferentes hace que las reflexivas queden fuera del modelo.

"Un sustantivo que ES instancia de otra clase del modelo es **siempre asociación**. Nunca un atributo de texto."

El diagrama completo: País — Provincia — Ciudad

El siguiente diagrama muestra todas las relaciones que se desprenden del enunciado trabajado a lo largo del video. Observá cómo dos clases pueden tener más de una relación al mismo tiempo, y cómo las flechas reflexivas salen y vuelven a la misma caja.



Composición

País → Provincia y Provincia → Ciudad. Relación de pertenencia estructural.

Rol de asociación

Provincia → Ciudad con etiqueta "*capital*". Segunda relación entre las mismas clases.

Reflexiva Provincia

Provincia → Provincia con etiqueta "*limita con*". Flecha que sale y vuelve.

Reflexiva País

País → País con etiqueta "*limita con*". El mismo verbo, otra relación.